Date

10.1.1 设 $\{e_1,\dots e_n\}$ 的对偶基为 $\{f_1,\dots f_n\}$，$\{v_1,\dots v_n\}$ 的对偶基为 $\{g_1,\dots g_n\}$

$\{g_1,\dots g_n\}$ 到 $\{f_1,\dots f_n\}$ 的过渡矩阵为 $Q=(q_{ij})$

$\therefore f_j=q_{1j}g_1+q_{2j}g_2+\cdots+q_{nj}g_n \quad v_i=p_{1i}e_1+p_{2i}e_2+\cdots+p_{ni}e_n$

$\therefore \langle f_j,v_i\rangle=q_{ij}=\delta_{ij}=p_{ji} \quad \therefore Q=P'$

∴ 过渡矩阵为 $Q'\ (P')^{-1}$

2、若 $f_1,f_2\in V_1^{\perp}$，$\langle f_1+f_2,v_1\rangle=\langle f_1,v_1\rangle+\langle f_2,v_1\rangle=0 \quad \therefore f_1+f_2\in V_1^{\perp}$

$\langle kf_1,v_1\rangle=k\langle f_1,v_1\rangle=0 \quad \therefore kf_1\in V_1^{\perp}$

$\therefore V_1^{\perp}$ 是子空间

显然，$(V_1+V_2)^{\perp}\subseteq V_1^{\perp}$ $(V_1+V_2)^{\perp}\subseteq V_2^{\perp}$ $\therefore (V_1+V_2)^{\perp}\subseteq V_1^{\perp}\cap V_2^{\perp}$

若 $f\in V_1^{\perp}\cap V_2^{\perp}$ 任取 $v\in V_1+V_2$ 设 $v=v_1+v_2$ $(v_1\in V_1,\ v_2\in V_2)$

$\therefore \langle f,v\rangle=\langle f,v_1+v_2\rangle=\langle f,v_1\rangle+\langle f,v_2\rangle=0$

$\therefore f\in(V_1+V_2)^{\perp} \quad \therefore V_1^{\perp}\cap V_2^{\perp}\subseteq(V_1+V_2)^{\perp} \quad \therefore V_1^{\perp}\cap V_2^{\perp}=(V_1+V_2)^{\perp}$

3、取 V_1 的一组基 $\{e_1,\dots e_r\}$ 扩充为 V 的一组正交基 $\{e_1,\dots e_n\}$

取其对偶基 $\{f_1,\dots f_n\}$

由定义，对 $1\le i\le r$ $f_i(e_i)=1 \quad \therefore f_i\notin V_1^{\perp}$

对 $r<i\le n$ $f_i(e_j)=0\ (1\le j\le r) \quad \therefore f_i\in V_1^{\perp}$

$\therefore V_1^{\perp}$ 的一组基为 $\{f_{r+1},\dots f_n\}$

$\therefore \dim V=n \quad \dim V_1=r \quad \dim V_1^{\perp}=n-r$

$\therefore \dim V_2=\dim V_1^{\perp}+\dim V_1$

4、由定义易得 $V_1\subseteq(V_1^{\perp})^{\perp}$ 又∵由3，$\dim V_1^{\perp}=n-\dim V_1 \quad \dim(V_1^{\perp})^{\perp}=\dim V_1$

$\therefore (V_1^{\perp})^{\perp}=V_1$

进而对 $V_1^{\perp},V_2^{\perp}$ 运用 2 中结论 $(V_1^{\perp})^{\perp}\cap(V_2^{\perp})^{\perp}=V_1\cap V_2=(V_1^{\perp}+V_2^{\perp})^{\perp}$

$\therefore (V_1\cap V_2)^{\perp}=V_1^{\perp}+V_2^{\perp}$

5、必要性显然

充分性：设 $T=\varphi-\psi \quad T^*=\varphi^*-\psi^*=0$

若 $T\neq 0$ 则存在 v，$T(v)\neq 0$ 将 $T(v)$ 扩充为 V 的一组基 $(T(v),u_2,\dots u_m)$

并设其对偶基为 $\{u_1^*,\dots u_m^*\}$ 又∵$T^*=0 \quad \therefore \langle T^*(u_1^*),v\rangle=\langle 0,v\rangle=0$

而这与 $\langle T^*u_1^*,T(v)\rangle=\langle u_1^*,u_1\rangle=1$ 矛盾 $\therefore T=0 \quad \therefore \varphi=\psi$

对 10.1.1.(4)，必要性若 $\psi\varphi=I_V$

对 φ 是单映射 $\Leftrightarrow$ φ^* 为满映射

$\Rightarrow$，若 φ 是单映射，则 $\exists\psi$，使 $\psi:V\to V$ 且 $\psi\varphi=I_V$，取对偶

$\therefore \varphi^*\psi^* = I_{V^*}$ $\therefore \varphi^*$是满映射

$\Leftarrow$ 若φ^*是满射，则 $\exists \psi: U \to V$ 使 $\varphi^*\psi^* = I_{V^*}$

又$\because (\psi^*)^* = \psi$ $\therefore$取对偶，得 $\psi\varphi = I_V$

$\therefore \varphi$是单射

对 φ 是满映射 $\Leftrightarrow$ φ^*是单映射相 同V

6, 对 $\forall x \in V = V^{**}$ $f \in U^*$

有 $\langle f, \varphi(x)\rangle = \langle f, \langle \varphi^*(f), x\rangle = \langle f, (\varphi^*)^*(x)\rangle$

$\therefore \varphi = (\varphi^*)^*$

Date

1、g_1+g_2 及 kg_1 为 U 和 V 上的双线性型代入定义易证明。

$(g_1+g_2)(x+y,z)=(g_1+g_2)(x,z)+(g_1+g_2)(y,z)$

$(g_1+g_2)(kx,z)=k(g_1+g_2)(x,z)$

$(kg_1)(x+y,z)=(kg_1)(x,z)+(kg_1)(y,z)$

$(kg_1)(cx,z)=c(kg_1)(x,z)$

从而有 g_1+g_2, kg_1 仍为双线性型

容易证明 U_0 和 V 上的全体双线性型为 K 上的线性空间（满足8条公理）

设该线性空间为 G。U 的一组基为 $\{e_1,\dots e_m\}$ V 的一组为 $\{f_1,\dots f_n\}$

取 G 中的 mn 个向量 g_{ij} $(g_{ij}(e_p,f_q)=\delta_{ip}\delta_{jq}$

设 a_{ij} 使 $\sum a_{ij}g_{ij}=0$

则 $\sum a_{ij}g_{ij}(x_p e_p,f_q)=0$

$\therefore a_{pq}=0$ 进而有 $a_{ij}=0$ $(1\le i\le m,1\le j\le n)$

$\therefore g_{ij}$ 线性无关。

任取 $g\in G$，则 $g(u,v)=g(\sum_{i=1}^{m}e_i,\sum_{j=1}^{n}f_k)=\sum_{i=1}^{m}\sum_{j=1}^{n}g(e_i,f_k)$

$=\sum_{i=1}^{m}\sum_{j=1}^{n}[g(e_i,f_k)]\,g_{ij}(e_i,f_j)$

$=\sum_{i=1}^{m}\sum_{j=1}^{n}\sum_{u,k}g(e_u,f_k)\,g_{ij}(e_u,f_k)$

$=\sum_{u,k}g(e_u,f_k)g_{uk}(u,v)$

$\therefore g_{ij}$ 是 G 的一组基

2、$\varphi(x+y)=g(x+y,-)=g(x,-)+g(y,-)=\varphi(x)+\varphi(y)$

$\varphi(kx)=g(kx,-)=kg(x,-)=k\varphi(x)$

$\therefore \ker\varphi=\{x\mid\varphi(x)=g(x,-)=0\}=\{x\mid g(x,-y)=0\ \forall y\in V\}=L$

3、设 φ^* 在 $\{e_i\}$ 表示矩阵为 A，$B=(b_{ij})$

$\therefore \varphi^*(e_i)=b_{1i}e_1+b_{2i}e_2+\cdots+b_{ni}e_n$

而 $\varphi(v_i)=a_{1i}v_1+a_{2i}v_2+\cdots+a_{ni}v_n$

$\therefore g(\varphi^*(e_i),v_j)=g(e_i,\varphi(v_j))=b_{ji}=a_{ij}$

$\therefore B=A'$

4、取 V_0 的一组基 $\{u_1,\dots u_m\}$，V_0 的一组基 $\{v_1,\dots v_n\}$ 且使 g 的标表示矩阵为 $\begin{pmatrix}I_r&0\\0&0\end{pmatrix}$

取 $U_0=L(u_1,\dots u_r)$ $V_0=L(v_1,\dots v_r)$

$\therefore \dim U_0=\dim V_0$ 且 g 限制在 U_0,V_0 上为非退化的双线性型

显然 $L=L(u_{r+1},\dots u_m)$ $\therefore \dim L=m-r$ $\therefore \dim U_0=\dim U-\dim L$

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

5、任取 $v_1, v_2 \in S^{\perp}$ 则 $g(S, v_1+v_2) = g(S, v_1) + g(S, v_2) = 0$

$g(S, kv_1) = kg(S, v_1) = 0$

∴ $S^{\perp}$ 是 V 的子空间，同理 $T^{\perp}$

6、对2，设 g 是 U, V 上的双线性型，S_1, S_2 是 V 的两个子空间，T_1, T_2 是 V 的两个子空间

∴定义 $S_i^{\perp} = \{u \in U \mid g(S_i, u) = 0\}$ $T_i^{\perp} = \{u \in U \mid g(u, S \cdot T_i) = 0\}$

则 $S_1^{\perp} \cap S_2^{\perp} = (S_1 + S_2)^{\perp}$ $T_1^{\perp} \cap T_2^{\perp} = (T_1 + T_2)^{\perp}$

对3，V, U 是 K 上的有限线性空间，V_1, U_1 是 V, U 的子空间

$$\dim U = \dim U_1 + \dim U_1^{\perp} = \dim V = \dim V_1 + \dim V_1^{\perp}$$

对4，$(S_1^{\perp})^{\perp} = S_1$ $(S_1 \cap S_2)^{\perp} = S_1^{\perp} + S_2^{\perp}$

$(T_1^{\perp})^{\perp} = T_1$ $(T_1 \cap T_2)^{\perp} = T_1^{\perp} + T_2^{\perp}$

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App